

Benefits přechodu do kontejneru, Kubernetes a OpenShiftu



Ondřej Šika

Freelance & SikaLabs s.r.o.

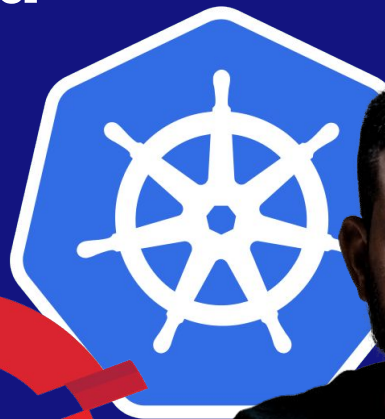
ondrej@sika.io

[@ondrejsika](https://twitter.com/ondrejsika)

[in/ondrejsika](https://www.linkedin.com/in/ondrejsika/)

Kontejnery v praxi,
Praha, 12. 2. 2026

Ondřej Šika, SikaLabs ~ ondrej@sika.io ~ [sika.io](https://www.sika.io) ~ [sikalabs.com](https://www.sikalabs.com)



Ondřej Šika

Jsem DevOps engineer, architekt,
konzultant a školitel z Prahy.

Navrhnou a implementuji Vám na míru
DevOps architekturu od verzování v
Gitu po provoz kontejneru v
Kubernetes v Cloudu.

A vše co umím Vás i naučím :)

+ mám skvělý team v SikaLabs

Ondřej Šika, SikaLabs ~ ondrej@sika.io ~ sika.io ~ sikalabs.com



Pomůžu Vám s DevOps a Kontainery

Pomůžu Vám s konkrétním problémem v DevOps, s kontajnery nebo s Kubernetes formou školení nebo konzultace

Moje nejpopulárnější kurzy jsou:

- Kubernetes, OpenShift
- Docker, Gitlab CI
- ArgoCD, Terraform

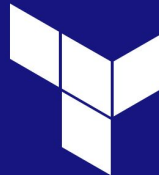
Více na sika.link/skoleni

Ondrej Sika, SikaLabs ~ ondrej@sika.io ~ sika.io ~ sikalabs.com

Kubernetes



Terraform



Docker



Prometheus



Rancher



ArgoCD



Gitlab CI



Git



Ansible



Elk



DigitalOcean



Proxmox



SikaLabs

Nedělám vše sám, mám **skvělé kolegy!**

Pomůžeme Vám s implementací a migrací do Kubernetes nebo OpenShiftu. Důvěřují nám startupy, banky i státní instituce.



Ondrej Sika, SikaLabs ~ ondrej@sika.io ~ sika.io ~ sikalabs.com

Nas DevOps Stack

- Git, Gitlab - Versioning & Collaboration
- Gitlab CI, ArgoCD - Continuous Integration, Continuous Deployment
- Docker, Kubernetes, OpenShift - Containers & Orchestration
- RKE2 & SLKP - Kubernetes Provisioning
- Terraform - Infrastructure management
- Prometheus, Alertmanager, Grafana - Monitoring Stack
- Elastic Stack / Loki - Log Management
- AWS, Azure, DigitalOcean, VMWare, Proxmox - Public or Private Cloud



Proč Kubernetes?



Ondrej Sika, SikaLabs ~ ondrej@sika.io ~ sika.io ~ sikalabs.com



Realita dnešních aplikací



Tomcat



- Každá aplikace se provozuje různě
 - PHP + Apache, Node.js, Tomcat, Docker Compose, ...
- Aktualizace se prováděly manuálně (dodavatel, podle docs)
- Špatná observability
 - Manuální přidávání do monitoringu, ...
 - Složitá správa logů - každá aplikace logovala k sobě a dost různě

=> velmi náročné zvládnout všechny rozdílné technologie a postupy, obzvlášť ve velmi malém teamu



Nezávislost na poskytovateli infra

- Aplikace běží stejně on-prem i v cloudu stejně
- Možnost provozu u více providerů
 - Azure / AWS / VMWare / Bare Metal
 - on-prem / public cloud / hybrid
 - Žádná závislost na specifických službách jednoho poskytovatele infrastruktury
- Snadnější migrace mezi cloudy nebo zpět on-prem
- Ochrana proti vendor lock-in

vmware®



Hranice Dodavatel / Provozovatel

V enterprise prostředí jsou typicky oddělené světy vývoje a provozu, velmi často je aplikace dodávána třetí stranou. Proto je nutné, aby hranice mezi dodavatelem (vývojáři) a provozovatelem (ops) byla velmi jasná.

Díky kontejnerům je tato hranice přirozeně definována. Dodavatel dodá aplikace zabalené do kontejnerů, což z nich dělá portable aplikace – nezávislé na prostředí, kde jsou spouštěny.

K aplikačním kontejnerům dodá Helm balíček pro Kubernetes, který definuje, jak se mají aplikace spustit + konfiguraci (values.yaml).



Hranice Dodavatel / Provozovatel

- Provozovatel se stará o Kubernetes cluster jako takový
 - Storage, Networking, Security, ...
- Napojení clusteru na observability stack
 - Prometheus, Grafana
 - Logy v Loki nebo Elastic Stacku
- Vytvoření Namespace pro novou aplikaci
- Správa přístupu do namespace pro vývojáře (pokud je potřeba)



Co je Kubernetes?



“Kubernetes is an platform designed to automate deploying, scaling, and operating application containers.”

– kubernetes.io



Co je kontajner?



“A container is a lightweight, stand-alone, executable package that includes everything needed to run a piece of software, including the code, runtime, system tools, libraries, and settings.”



Co je Kubernetes?



platforma na provoz (kontajnerizovaných) aplikací

Ondrej Sika, SikaLabs ~ ondrej@sika.io ~ sika.io ~ sikalabs.com



platforma na provoz ~~kontajnerizovaných~~ aplikací

Ondrej Sika, SikaLabs ~ ondrej@sika.io ~ sika.io ~ sikalabs.com



platforma na provoz aplikací

Ondrej Sika, SikaLabs ~ ondrej@sika.io ~ sika.io ~ sikalabs.com



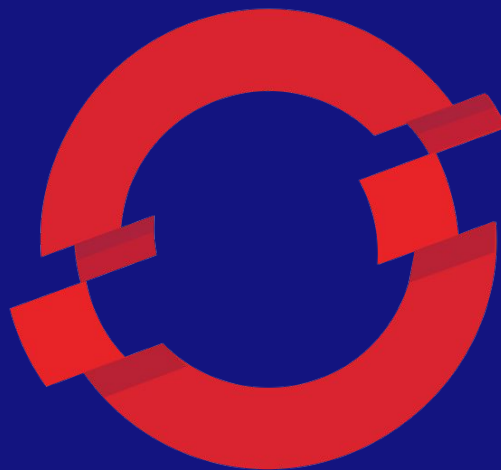
Proč tedy Kubernetes?

- De-facto standard provozu software
- Unifikace prostředí pro provoz aplikací
- Ovládání pomocí YAML souboru / Helm balíčku
 - GitOps ready
- Deployment (deklarativní) požadovaného stavu
- Přístup ke clusteru místo k jednotlivým serverům
- Automatizace manuálních tasků
- Opensource, pod CNCF (Linux Foundation)
- Velký ekosystém kolem Kubernetes





nebo



Kubernetes vs OpenShift

Kubernetes

- Vanilla, RKE2, AKS, EKS, ...
- No Vendor lock
- Platformu (ArgoCD, Grafana, Loki, ...) si musíme z poskládat sami
- Jednodušší instalace
- Méně náročné na HW

OpenShift

- **OpenShift je Kubernetes**
- Secure by default
- Připravená platforma včetně dashboard, GitOps, ... (byť stále některé komponenty nutno přidat)
- Složitější instalace, náročnější na HW



Příklady kde nám Kubernetes pomůže



- **Nasazení nové aplikace**
- **Centralní správa**
- **Jednotná observabilita**
- **Utilizace hardware**
- **GitOps (vše v kodu) + pomoc od AI**



Unifikace prostředí & Automatizace

- Je potřeba co nejvíce věcí dělat stejně
- Musíme používat jednotné nástroje a procesy, při provozu, nasazování a upgrade různých aplikací
- Nesmíme pokaždé vše tvořit od začátku
- Musíme využívat existující (ideálně open source) tooling
- Chceme co nejméně nutností manuálních zásahů při provozu aplikací
- Chceme mít vše formou kodu - GitOps



Nasazení nové aplikace

- Díky unifikaci prostředí je nasazení různých aplikací velmi podobné
=> každá aplikace je portable balíček (Helm + images).
- Požadavky pro běh aplikace v Kubernetes jsou stejné pro různé aplikace, různé dodavatele
=> jednotná pravidla pro všechny dodavatele
- Jednoduché zřízení přístupu (s granulárními právy) pro dodavatele v SSO => jednoduchý onboarding.



Jednotná správa všech aplikací

- Díky Kubernetes spravujeme aplikace velmi podobně.
- Tooling funguje napříč aplikacemi (kubectl, oc, k9s, ...)
- Základní ovládání je všude stejné.
 - Restarty
 - Čtení logu
 - ...

K9s v0.50.16 panda:panda:v1.32.10 12%:81%

nodes(all)[4]										
NAME↑	STATUS	ROLE	TAINTS	VERSION	PODS	CPU	CPU/A	%CPU	MEM	A
panda-5eof1	Ready	<none>	0	v1.32.10	36	270	3900	6	5134	4
panda-5eof9	Ready	<none>	0	v1.32.10	52	406	3900	10	5025	4
panda-5eofd	Ready	<none>	0	v1.32.10	119	417	3900	10	5831	4
panda-5eofv	Ready	<none>	0	v1.32.10	79	831	3900	21	5788	4

<node>

Centralizovaná správa přístupu

- Přístupy, kdo smí přistupovat k čemu, jsou jednoduše definovatelné pomocí kódu a SSO.
- Kubernetes umí velmi granulárně nastavovat přístupy pomocí Role-Based Access Control – RBAC.

=> Jednoduchý on-boarding a off-boarding (nejen dodavatelů, ale i lidí pracujících na konkrétních projektech).



Jednotná observabilita

Aplikace jsou automaticky zahrnuty do observability pomocí interního service discovery přímo v Kubernetes. Metriky, logy (případně traces) jsou automaticky sbírány a centrálně vizualizovány. Zároveň je velmi jednoduché nastavit alertingová pravidla.

- Prometheus - monitoring
- Grafana - vizualizace
- Loki / Elastic - log management



Utilizace Hardware

- Kubernetes má výhodu, že na jednom velkém clusteru (poolu resources) si aplikace můžou sáhnout na výkon, když je potřeba => nejsou limitované přiřazenými zdroji jako na VM.
- V public cloudu je možnost automatického škálování clusteru, což vám dává ještě lepší možnosti utilizace HW a optimalizaci ceny.



Co je to GitOps?

GitOps je moderní paradigma a přístup k DevOps, který využívá Git jako „jediný zdroj pravdy“ pro deklarativní definici infrastruktury a aplikací. Veškeré změny se provádějí přes commity a merge requesty, což zajišťuje automatizované, auditovatelné a verzované nasazování (CI/CD). Nejčastěji se používá pro správu Kubernetes clusterů.

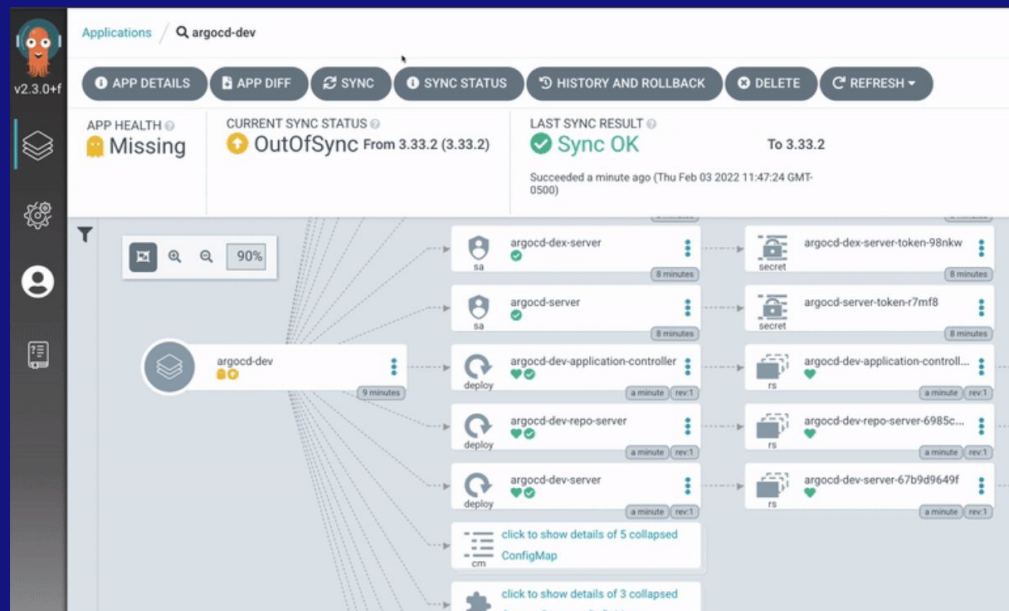
feat(openshift_training/_system/grafana): Add SSO via Keycloak	Verified	0ea2884		
ondrejsika and claude committed 5 days ago				
feat(openshift_egd/_system/grafana): Deploy grafana	Verified	b338eb0		
ondrejsika committed 5 days ago				
feat(openshift_egd/_system/openshift): Enable directory recurse	Verified	5b85633		
ondrejsika committed 5 days ago				
feat(openshift_training/_system/openshift): Enable directory recurse	Verified	aa6442e		
ondrejsika committed 5 days ago				
feat(openshift_egd/_system/openshift): fix app name	Verified	3a859cf		
ondrejsika committed 5 days ago				
feat(openshift_training/_system/openshift): fix app name	Verified	dd40aaa		
ondrejsika committed 5 days ago				

GitOps v Kubernetes

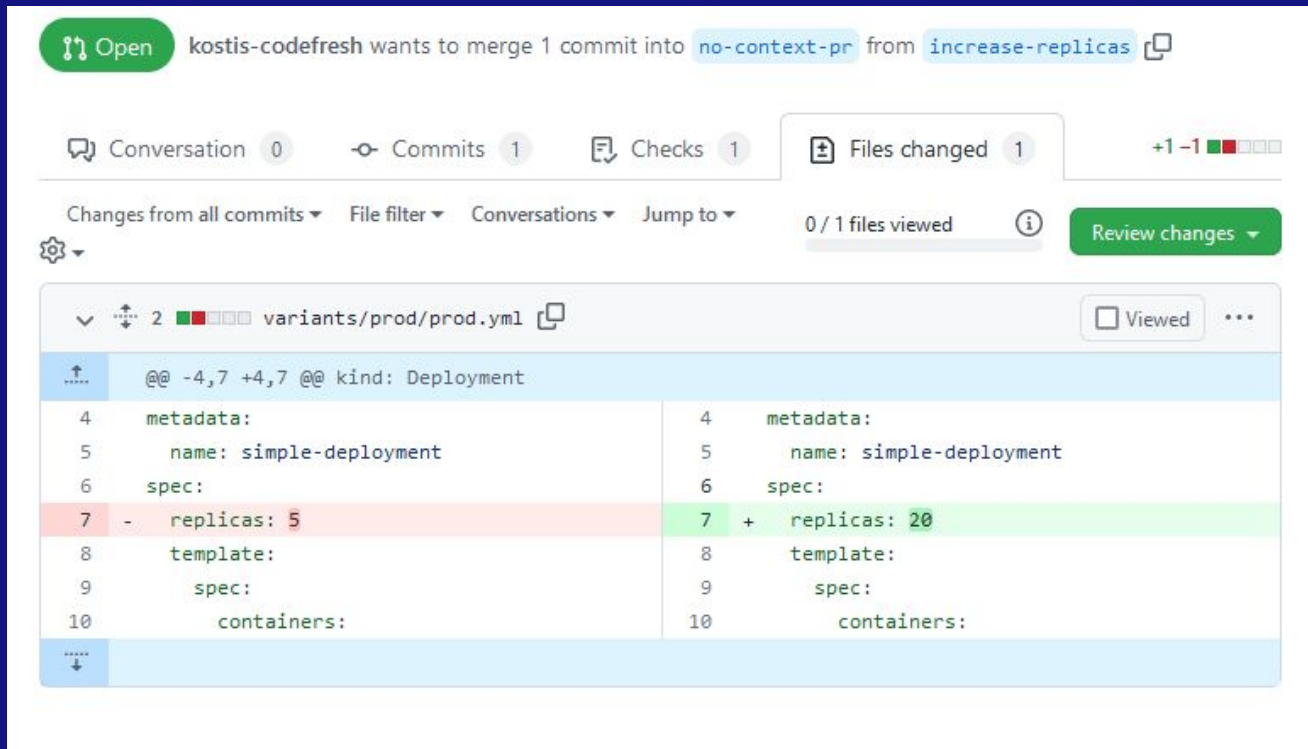
Díky GitOps přístupu lze velmi jednoduše nasazovat, sledovat změny a debugovat vše, co je v clusteru.

Díky GitOps přístupu máme také jednodušší audit a disaster recovery.

V Kubernetes je velmi populární GitOps nástroj ArgoCD.



GitOps (vše v kodu) v Kubernetes



Kubernetes Ekosystém

Kubernetes je platforma, na které staví mnohé nástroje, které nám dále pomáhají s vývojem a provozem aplikací.

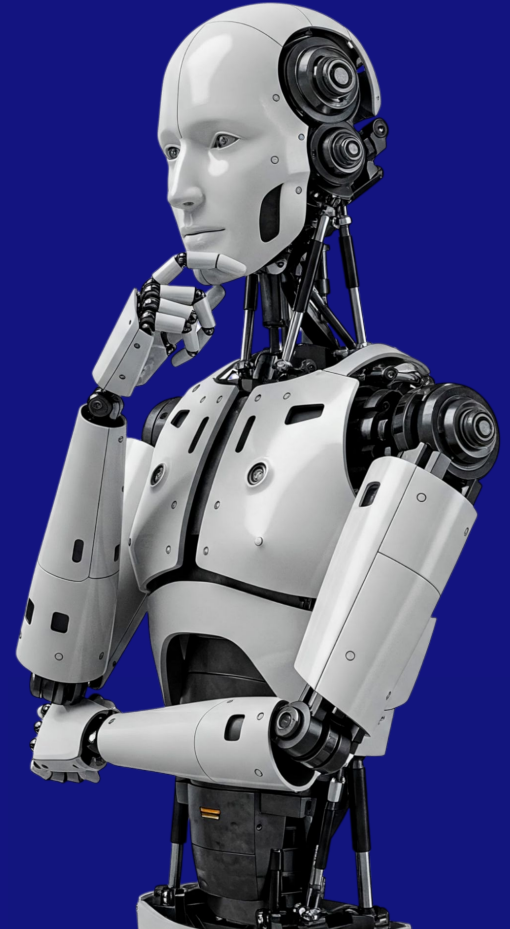
Kubernetes si mnozí zvolili jak za defaultní platformu pro svůj běh (díky jeho dnes již velké adopci), tak zároveň za integrační platformu pro koncové aplikace.

Příkladem je sběr metrik, tracing a další.

Nástroje jako Ceph, Elastic a další mají jako defaultní způsob nasazování i integraci právě Kubernetes. ;)



... AI?



Ondrej Sika, SikaLabs ~ ondrej@sika.io ~ sika.io ~ sikalabs.com

AI Workload

Kubernetes je vhodná platforma pro provoz AI a GPU workloadů.

- Pro zákazníky provozuje GPU cluster.
- Pro AI workload platí vše, co platí pro ostatní aplikace provozované v Kubernetes

=> hromadná správa, self-healing, škálování, jednoduchost nasazování, ...



Kubernetes a AI / LLM

- Díky GitOps přístupu (vše máme v Gitu) můžeme velmi jednoduše uplatnit práci s Claude Code (Anthropic) nebo Codex (OpenAI) při práci s Kubernetes.
- **AI modely znají Kubernetes velmi dobře.**
- AI nám pomůže s:
 - Migrací aplikací do Kubernetes
 - Debugging a operations
 - Audit + Security scan

Welcome back Ondrej Sika!



Opus 4.6
Claude Pro
~/kubernetes

create me a deployment of my-app
container in Kubernetes

• Write(deployment.yaml)

Create file
deployment.yaml

```
1 apiVersion: apps/v1
2 kind: Deployment
3 metadata:
4   name: my-app
5   labels:
6     app: my-app
7 spec:
8   replicas: 1
9   selector:
10    matchLabels:
11      app: my-app
12   template:
13     metadata:
14       labels:
15         app: my-app
16   spec:
```

Shrnutí

Ondrej Sika, SikaLabs ~ ondrej@sika.io ~ sika.io ~ sikalabs.com



Čeho jsme tedy dosáhli

- Nasazení aplikace se zkrátilo z řádů měsíců na týdny, a z týdnů na dny.
- Staráme se o provoz jedné platformy, ne o každou aplikaci zvlášť.
- Zálohujeme celou platformu (její storage).
- Sjednocený a automatizovaný monitoring
 - napojený na service discovery v Kubernetes.
- Centrální správa logů v Grafana Loki.
- Díky GitOps nám může pomoci AI.



Proces nasazení aplikace

1. Dodavatel dodá Docker Images + Helm Balíček
2. V ArgoCD repozitáři vytvoříme objekty s konfigurací aplikace pro různá prostředí (test, stage, prod)
3. Commitneme do Gitu

Vše ostatní se provede samo.

- Aplikace se nasadí a automaticky se přidá do monitoring
- Zálohy, sběr logů a metric je by default nad celou platformou



Díky za pozornost

Ondrej Sika, SikaLabs ~ ondrej@sika.io ~ sika.io ~ sikalabs.com



Otázky

Ondrej Sika, SikaLabs ~ ondrej@sika.io ~ sika.io ~ sikalabs.com



Email

ondrej@sika.io

Twitter

@ondrejsika

LinkedIn

/in/ondrejsika

Slides

sika.link/slides

Ondrej Sika, SikaLabs ~ ondrej@sika.io ~ sika.io ~ sikalabs.com

